GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Educación Física · 1.º de Bachillerato · Tu cuerpo, tu laboratorio · Clase 3 de 4 · Con Isidora

Medirse sin hacerse daño

Vídeo de la clase: https://youtu.be/b4JJHqm6jlY

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de empezar

1. Sin mirar nada todavía: si has corrido alguna vez la prueba de los pitidos, ¿qué crees que mide? ¿Tu velocidad, tu resistencia, tus ganas de no rendirte? Apúntalo: es sólo para ti.

2. **Al final de la clase.** Vuelve a lo que escribiste. ¿Qué mide de verdad, y cuánto puedes fiarte de tu número?

Mientras ves el vídeo

1. **La prueba de los pitidos.** ¿A qué velocidad empieza? ¿Cuánto sube cada minuto? ¿Cuándo acaba tu prueba, y qué número es tu resultado?

2. ¿Por qué cada minuto va más deprisa? ¿Qué tiene que ver eso con medirse sin hacerse daño?

3. **Qué mide cada prueba.** ¿Qué diferencia hay entre medirse para la salud y medirse para competir? Une cada prueba de la batería ALPHA-Fitness con lo que mide: corazón y pulmones, músculos, cómo te mueves, composición del cuerpo.

4. ¿Cómo se hace la prensión manual? ¿Y el salto horizontal? ¿Y el 4 × 10 m? Para cada una: cuántos intentos y qué se apunta.

5. ¿Por qué se eligieron esas pruebas y no otras? Di las tres razones.

6. **¿Mide bien?** Con las dos básculas de cocina: ¿qué es una medida fiable? ¿Y una válida? ¿Puede una medida ser válida sin ser fiable?

7. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno, y en qué unidad se mide? ¿Cómo se mide en un laboratorio?

8. ¿Cómo sacó Léger su ecuación? ¿Qué dos datos necesita?

9. En la ecuación de Léger, ¿qué pasa con la estimación si llegas más lejos? ¿Y si, con el mismo estadio, eres más joven? ¿Por qué tiene sentido?

10. ¿Cuánto se puede equivocar la ecuación con una persona? ¿Por qué, aun así, sirve para seguirte a ti mismo?

11. **Tu número.** ¿Qué es un percentil? Explícalo con la fila de cien.

12. ¿Por qué hay una tabla para las chicas y otra para los chicos? ¿Quiere decir eso que todos los chicos llegan más lejos que todas las chicas?

13. En el 4 × 10 m, ¿por qué el percentil 10 es de los más rápidos? ¿Y por qué la composición del cuerpo no se ordena de mejor a peor?

14. ¿Qué diferencia hay entre leer tu número en percentiles y leerlo frente al umbral de salud?

15. **Sin hacerte daño.** ¿Qué se hace antes de una prueba máxima? ¿Y durante? ¿Por qué no se hace nunca a solas en casa?

16. ¿Para qué sirve, antes que nada, una prueba de condición física?

¿Fiable, válida o las dos?

Marca **F** si la medida es fiable (da lo mismo al repetirla) pero no válida, **V+F** si es las dos cosas, y **N** si no es fiable.

1. Un reloj de pulsera que siempre adelanta cinco minutos.

2. Una cinta métrica de costura, nueva, con la que mides la misma mesa tres veces.

3. Un termómetro que, con la misma fiebre, marca 37,2, luego 38,5 y luego 36,9.

4. Una báscula de cocina que siempre marca 50 gramos de menos.

Para practicar

1. **Dos percentiles.** Una chica y un chico de 16 años (inventados) completan los dos el estadio 5. Con la tabla de DAFIS, ¿en qué percentil cae cada uno, más o menos?

Estadios a los 16 años	P10	P30	P50	P70	P90
Chicas	1,83	2,98	3,89	4,90	6,62
Chicos	3,08	5,46	7,16	8,77	10,86

1. **Dos estimaciones.** Explica en qué se parecen la fórmula de tu pulso máximo (220 – edad, o la de Tanaka) y la ecuación de Léger.

2. **La ecuación de Léger.** Con una calculadora, estima el consumo máximo de oxígeno de una chica de 17 años que para durante el estadio 6. $VO_2máx \approx 31{,}025 + 3{,}238 \cdot V - 3{,}248 \cdot E + 0{,}1536 \cdot V \cdot E$, con $V = 8 + 0{,}5 \times$ estadio (km/h) y E = la edad.

En tu clase, si quieres

Estas pruebas no se hacen a solas: se hacen en clase, con tu profesor. Si las haces, apunta tus números y vuelve a ellos dentro de unos meses, con las mismas reglas. Con una lesión o un problema de salud, no las hagas; si te mareas o algo no va bien, se para.

Prueba	Hoy	Dentro de unos meses
Ida y vuelta de 20 m (estadios completos)		

Prueba	Hoy	Dentro de unos meses
Prensión manual (kg, cada mano)		
Salto horizontal (cm)		
4 × 10 m (segundos)		

Tus números son tuyos: nadie tiene que verlos. Para buscarte en las tablas de tu edad, FitBack (gratis y en español): https://www.fitbackeurope.eu/es-es/.

Para seguir pensando

Tu marca en estas pruebas, ¿debería contar en tu nota de Educación Física?

Los datos de la clase son del estudio DAFIS (Galicia, Iglesias-Soler y otros, 2021, CC BY 4.0), de HELENA, de Ruiz y otros (2016) y de los estudios que cita la ficha del profesorado.

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas